

Материалы для подготовки к рубежному тесту по электростатике.

© С.А. Курашова, 2015

Какая физическая величина численно равна силе, действующей на единичный положительный заряд, помещённый в данную точку поля.

Какая физическая величина численно равна работе сил поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки поля в ту точку, где значение потенциала принято за нуль.

Вычислите напряжённость и потенциал электрического поля, создаваемого

- 1) Нитью, заряженной равномерно с поверхностной плотностью заряда τ .*
- 2) Плоскостью, заряженной равномерно с поверхностной плотностью заряда σ .*
- 3) Кольцом, радиусом R , по поверхности которого распределён заряд Q . (На оси кольца)*

Укажите размерности следующих физических величин

- 1) Напряжённость электрического поля*
- 2) Индукция электрического поля*
- 3) Диэлектрическая восприимчивость*
- 4) Диэлектрическая проницаемость*
- 5) Поляризуемость молекулы*
- 6) Поляризованность среды*
- 7) Вектор поляризации*

Укажите все верные утверждения. В однородном изотропном диэлектрике сонаправлены векторы.

1) D и E

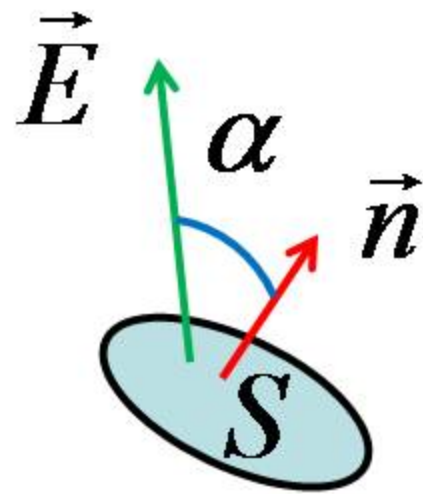
2) P и E

3) D и P

Как связаны между собой вектор поляризованности среды и вектор электрической индукции.

Как вычислить элементарный поток вектора напряжённости электрического поля через площадку S ? Укажите все правильные варианты ответов.

- 1) $d\Phi = E dS \sin\alpha$
- 2) $d\Phi = E dS \cos\alpha$
- 3) $d\Phi = E dS$
- 4) $d\Phi = \vec{E} d\vec{S}$
- 5) $d\Phi = E_n dS$



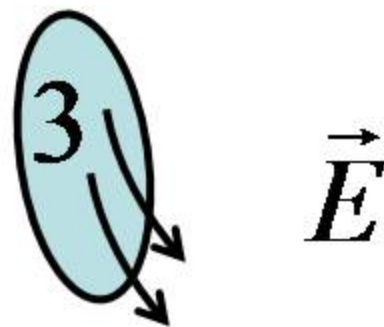
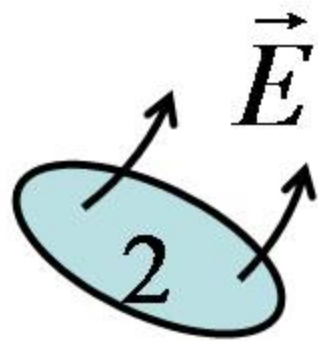
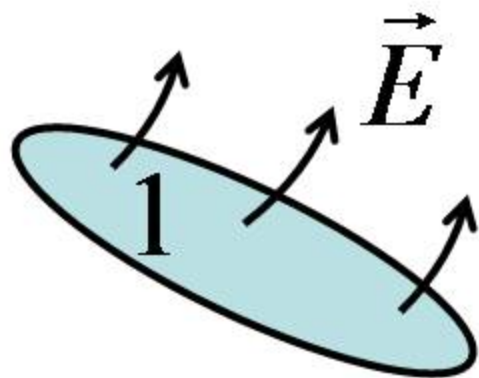
Сравните потоки вектора напряжённости электрического поля через площадки 1 и 2.

1) $\Phi_1 > \Phi_2 > \Phi_3$

2) $\Phi_1 < \Phi_2 = \Phi_3$

3) *Определить невозможно.*

4) $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3$



Линии напряжённости

электростатического поля начинаются

- 1) На любых отрицательных зарядах*
- 2) На любых положительных зарядах*
- 3) На свободных положительных зарядах*
- 4) На связанных отрицательных зарядах*
- 5) На связанных положительных зарядах*
- 6) На свободных отрицательных зарядах*

*Линии индукции электрического поля
начинаются*

- 1) На любых отрицательных зарядах*
- 2) На любых положительных зарядах*
- 3) На свободных положительных зарядах*
- 4) На связанных отрицательных зарядах*
- 5) На связанных положительных зарядах*
- 6) На свободных отрицательных зарядах*

Поток вектора индукции через замкнутую поверхность равен

- 1) Алгебраической сумме всех зарядов, охваченных поверхностью*
- 2) Арифметической сумме свободных зарядов, охваченных поверхностью.*
- 3) Векторной сумме связанных зарядов, охваченных поверхностью.*
- 4) Алгебраической сумме свободных зарядов, охваченных поверхностью.*
- 5) Арифметической сумме связанных зарядов, охваченных поверхностью.*

Шар, радиусом R , из диэлектрика с проницаемостью ϵ , заряжен равномерно по объёму зарядом Q .

Вычислите зависимость напряжённости и потенциала шара от расстояния до его центра.

Как выглядят эквипотенциальные поверхности?

Бесконечный цилиндр, радиусом R , из диэлектрика с проницаемостью ϵ , заряжен равномерно с объёмной плотностью заряда ρ .

Вычислите зависимость напряжённости и потенциала цилиндра от расстояния до его центра. Как выглядят эквипотенциальные поверхности?

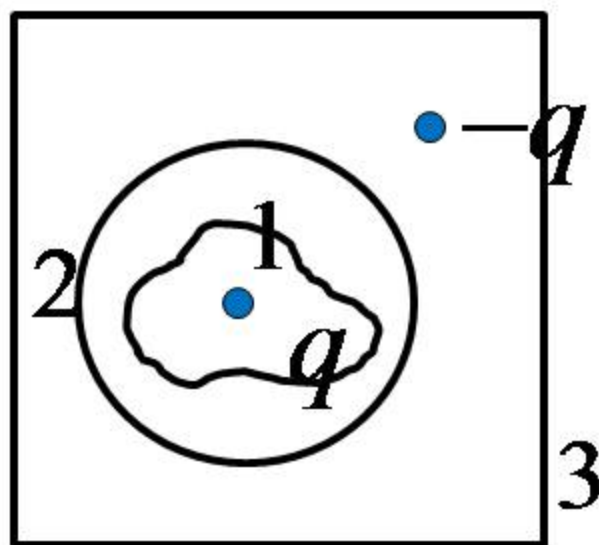
Сравните потоки вектора напряжённости электрического поля через поверхности , изображённые на рисунке.

1) $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3$

2) $\Phi_1 = \Phi_2 > \Phi_3$

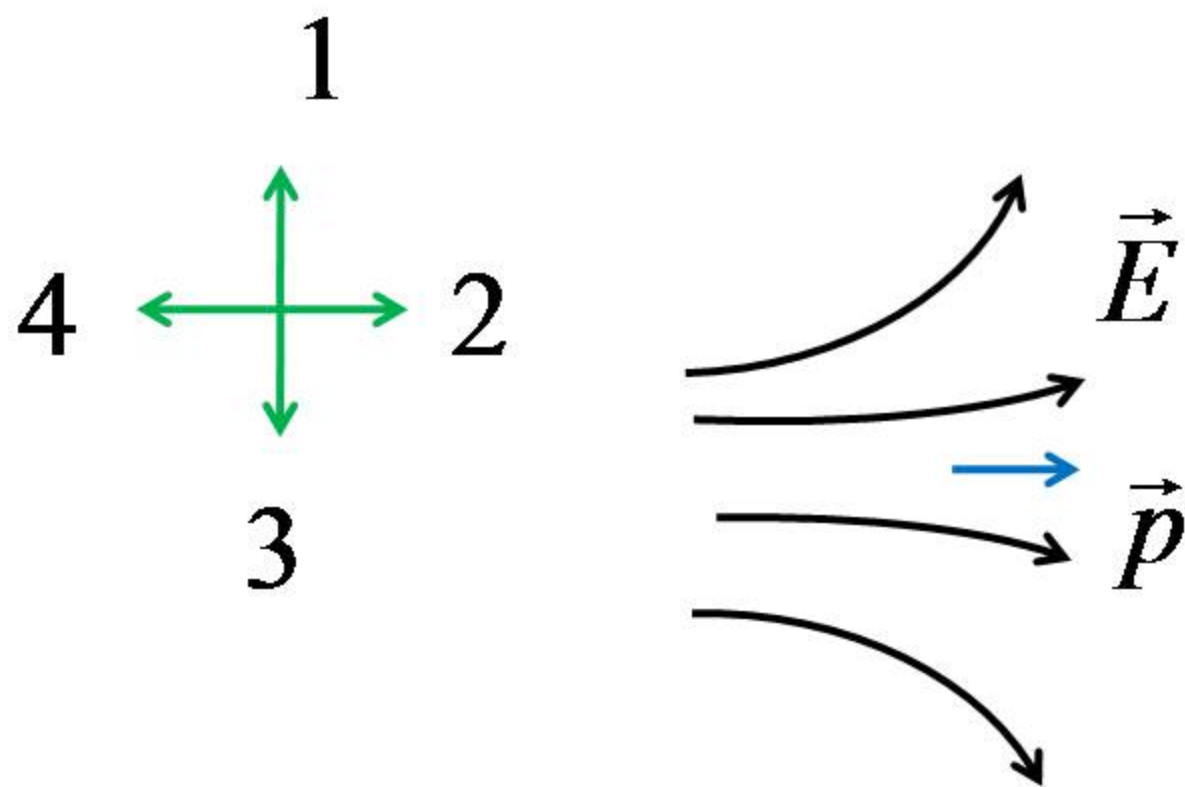
3) $\Phi_1 < \Phi_2 > \Phi_3$

4) $\Phi_1 < \Phi_2 < \Phi_3$



В центре куба находится точечный заряд q . Вычислите поток вектора напряжённости электрического поля через одну грань куба.

Как направлена сила, действующая на диполь в неоднородном электрическом поле?



Как потенциал поля диполя зависит от расстояния до него?

- 1) Увеличивается пропорционально квадрату расстояния.*
- 2) Уменьшается пропорционально кубу расстояния.*
- 3) Уменьшается пропорционально квадрату расстояния.*
- 4) Уменьшается пропорционально расстоянию.*
- 5) Увеличивается пропорционально расстоянию.*

Как вычислить момент сил, действующий на диполь в электрическом поле?

1. $\vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}]$

4. $\vec{M} = [\vec{E}, \vec{p}]$

2. $\vec{M} = [\vec{l}, \vec{E}]$

5. $\vec{M} = [\vec{E}, \vec{l}]$

3. $M = 0$

Какая физическая величина численно равна работе сил поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки поля в бесконечность, при условии, что на бесконечности потенциал поля равен нулю?

Какая физическая величина равна отношению этой работы к величине перемещённого заряда?

Выберите все правильные варианты ответов. Напряжённость и потенциал электростатического поля связаны соотношением

1) $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$

4) $\varphi = -\nabla \vec{E}$

2) $\varphi = -\text{grad } \vec{E}$

5) $\varphi = \nabla \vec{E}$

3) $\varphi = -\Delta \vec{E}$

6) $\vec{E} = \Delta \varphi$

Выберите все правильные варианты ответов. Сила, действующая на заряд в электростатическом поле и потенциальная энергия заряда в поле связаны соотношением

1) $\vec{F} = -\text{grad } W$

4) $W = -\nabla \vec{F}$

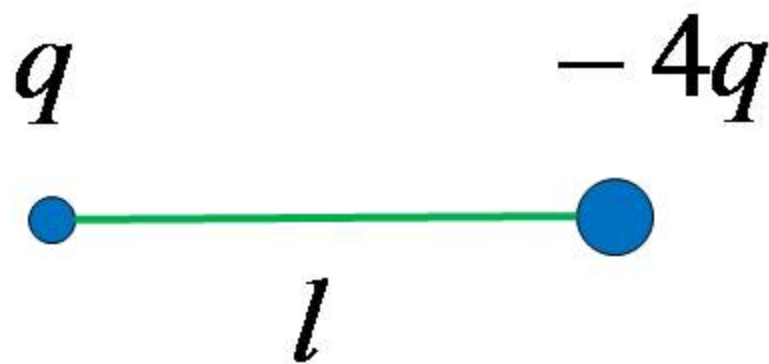
2) $W = -\text{grad } \vec{F}$

5) $W = \nabla \vec{F}$

3) $W = -\Delta \vec{F}$

6) $\vec{F} = \Delta W$

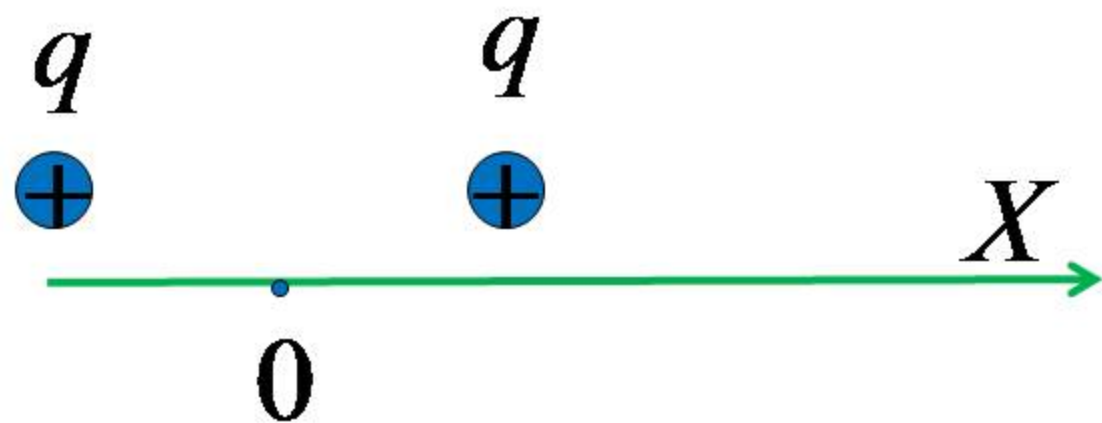
Два точечных заряда q и $-4q$ находятся на расстоянии l друг от друга. На каком расстоянии от меньшего заряда потенциал электрического поля равен нулю? (Напряжённость равна нулю)



*Объясните где и при каких условиях
возникают связанные заряды.*

*Опишите механизм поляризации
неполярных диэлектриков, полярных
диэлектриков, ионных кристаллов.*

Вычислите напряжённость и потенциал электростатического поля создаваемого двумя положительными точечными зарядами, находящимися на расстоянии l друг от друга. Постройте графики зависимости $E(x)$ и $\varphi(x)$.

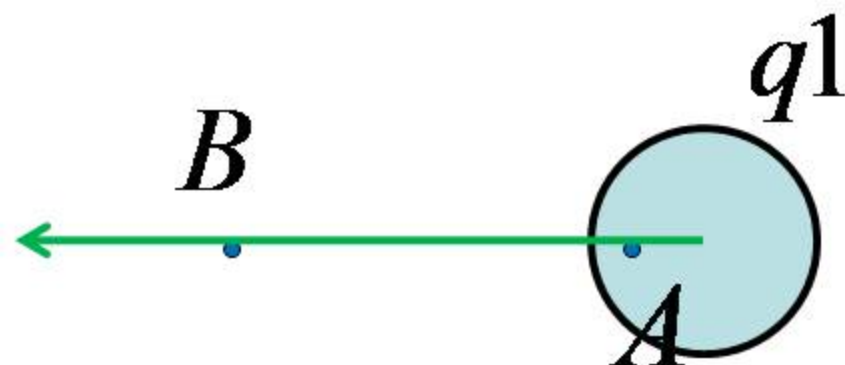


Решите задачу для случая, когда заряды имеют разные знаки.

Вычислите напряжённость и потенциал электростатического поля создаваемого двумя плоскостями, заряженными с поверхностной плотностью σ , находящимися на расстоянии l друг от друга. Постройте графики зависимости $E(x)$ и $\varphi(x)$.

Решите задачу для случая, когда поверхностные плотности заряда равны по модулю и противоположны по знаку.

По поверхности сферы радиусом R распределён заряд q_1 . Вычислите работу сил поля при перемещении заряда q_2 из точки A , находящейся на расстоянии R_1 от центра сферы в точку B , находящуюся на расстоянии R_2 от центра сферы.



*Могут ли линии напряжённости
электрического поля быть замкнутыми, а
линии электростатического поля?
Какие силы называются консервативными?*

- 1) Свободные электроны
- 2) Дырки
- 3) Ионы
- 4) Связанные электроны

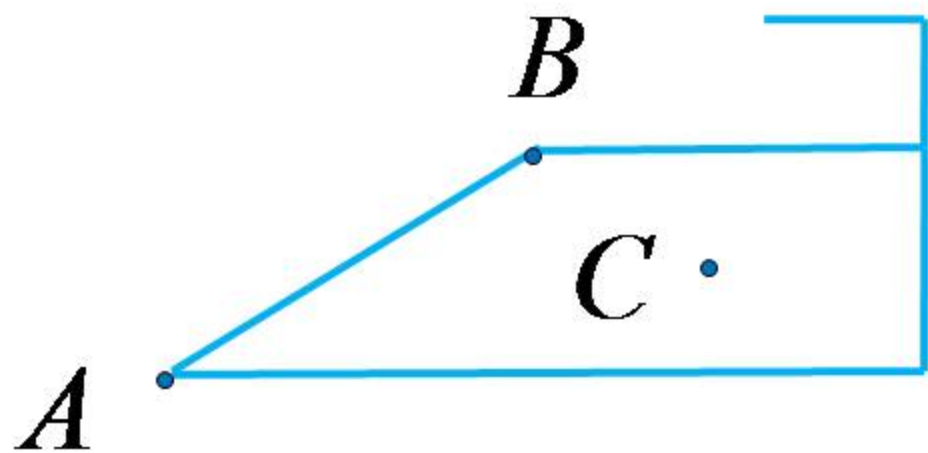
Из перечисленных частиц выберите те, которые создают ток в

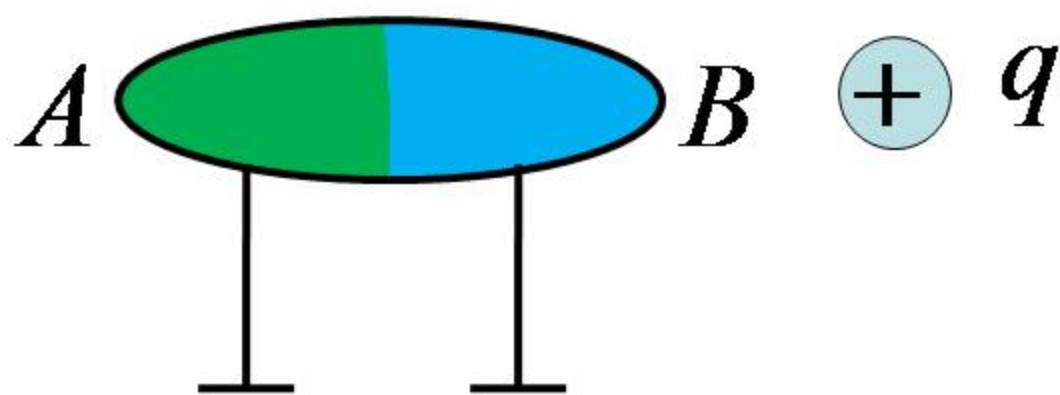
- А) металлах
- В) диэлектриках
- С) растворах электролитов.

Металлический шар радиусом R заряжен зарядом q . Вычислите напряжённость и потенциал электрического поля внутри и вне шара. Постройте графики.

Решите эту задачу для проводящей сферы.

На рисунке показан проводник сложной формы. Сравните напряжённости и потенциалы в точках A , B , и C .





Металлическое тело, состоящее из двух плотно прилегающих друг к другу частей разделяют вблизи заряженного шара.

Будут ли заряжены половинки тела. Если да, то определите знак заряда половинок A и B.

Как вычислить энергию взаимодействия системы точечных зарядов?

Плоский воздушный конденсатор заряжен и отключён от источника. Конденсатор заполняют диэлектриком. Как изменятся

- 1) Энергия конденсатора
- 2) Напряжённость электрического поля внутри него.
- 3) Ёмкость конденсатора

Определите знак работы внешних сил при этом.

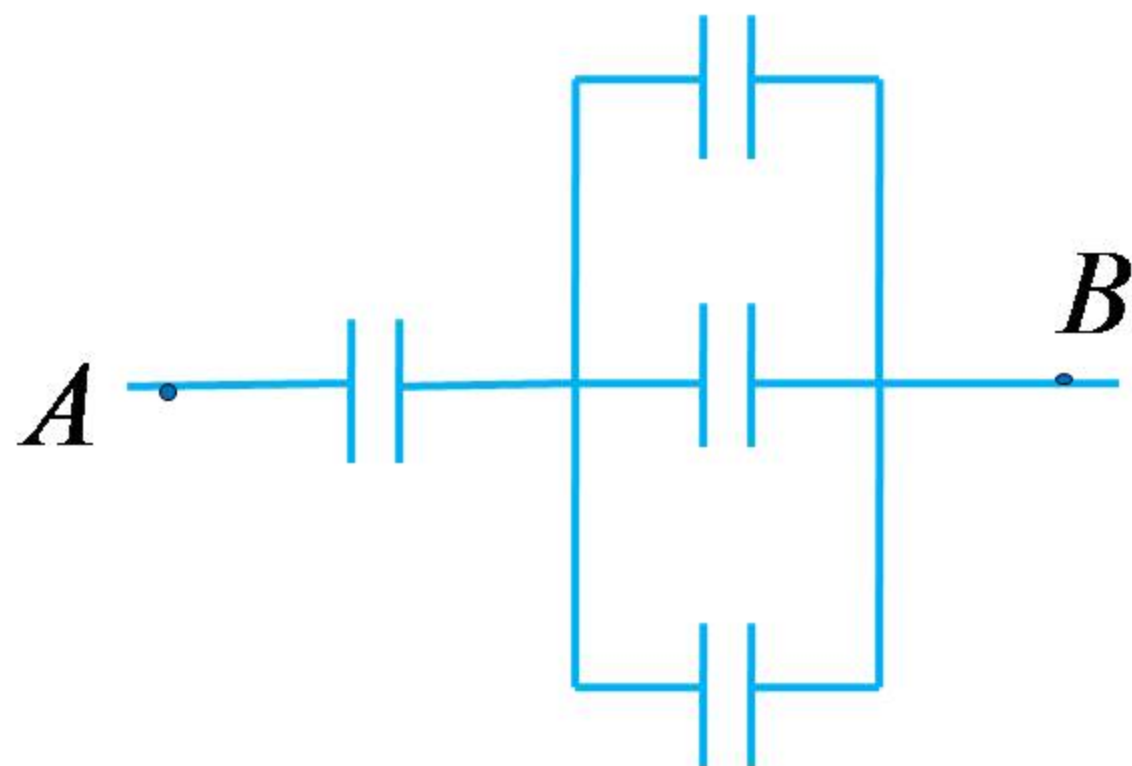
Вычислите силу притяжения пластин плоского воздушного конденсатора, ёмкостью C , заряженного до разности потенциалов U . Расстояние между обкладками конденсатора равно d .

Как вычислить объёмную плотность энергии электростатического поля?

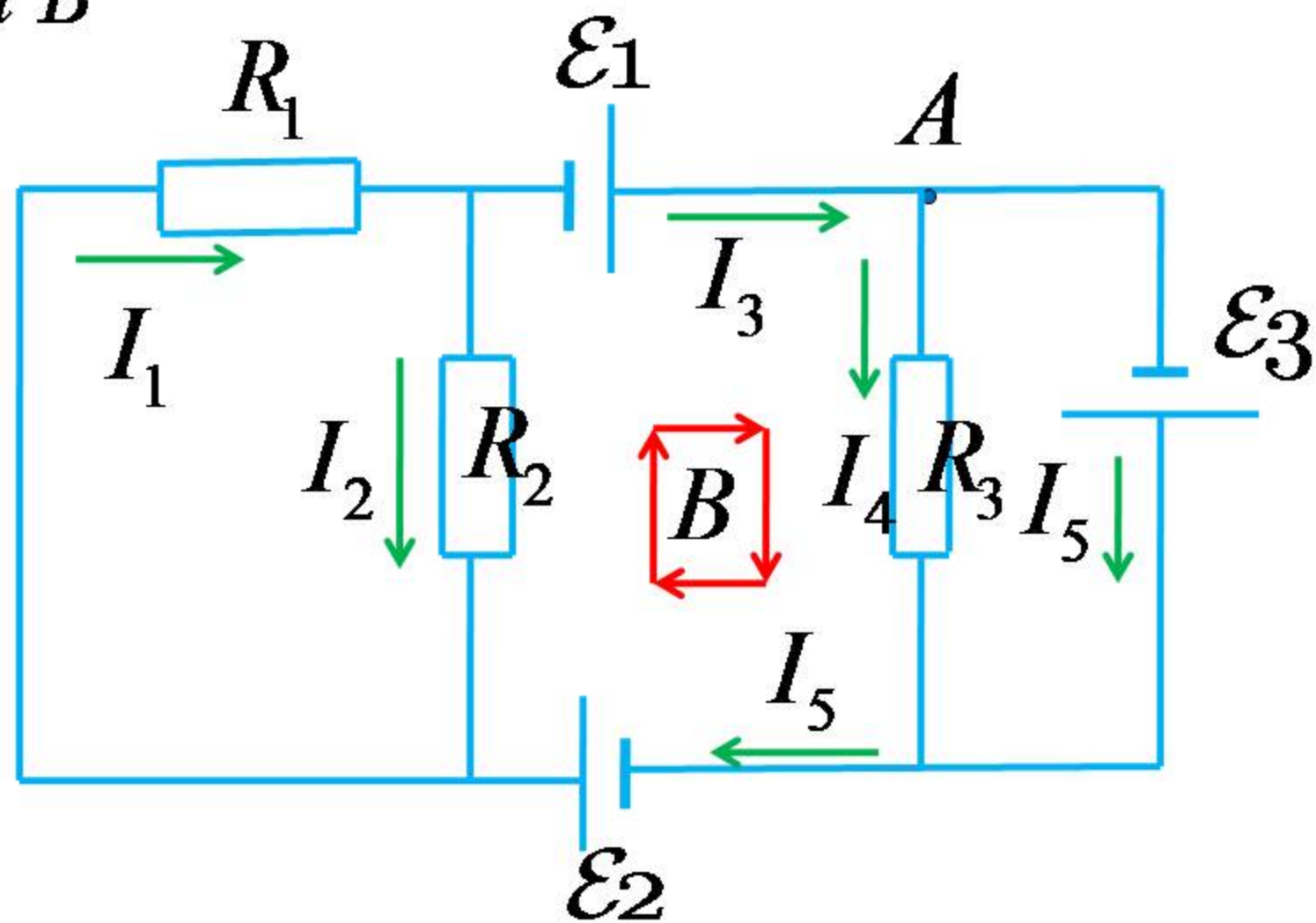
- 1) В вакууме*
- 2) В диэлектрике*

*Шар, радиусом R заряжен зарядом q .
Вычислите энергию электрического поля
шара.*

Схема составлена из конденсаторов одинаковой ёмкости C . Вычислите ёмкость схемы между точками A и B .

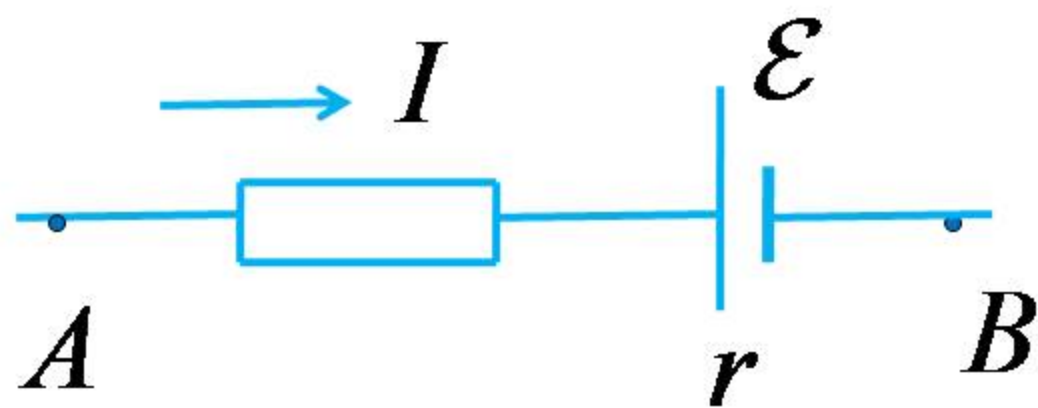


Запишите первый закон Кирхгофа для узла A . Запишите второй закон Кирхгофа для контура B



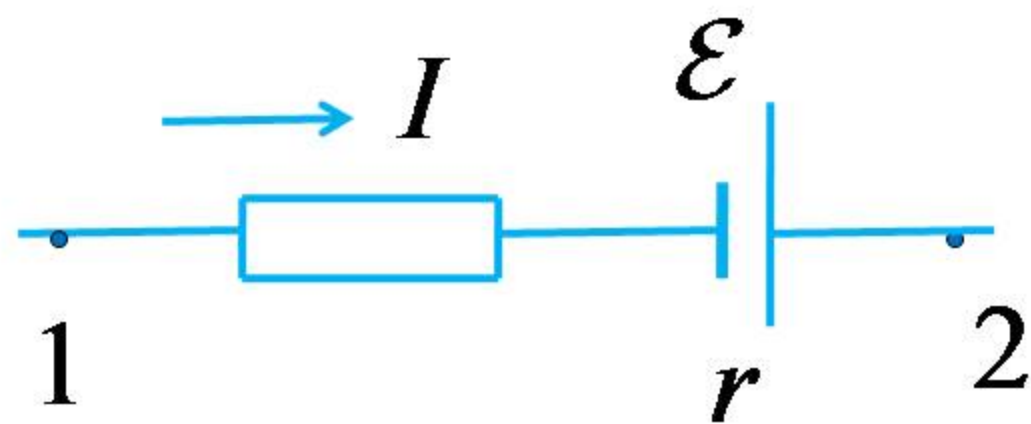
*Сколько ветвей в схеме? Сколько
уравнений про узлы надо записать?
Сколько уравнений про контуры нужно
записать?*

ЭДС источника тока численно равна.....



Потенциал точки A равен 4 В , ЭДС источника 8 В , сила тока 3 А , внутреннее сопротивление источника 1 Ом , сопротивление резистора 10 Ом .
Вычислите потенциал точки B .
Вычислите напряжение на участке AB .

Напряжением на участке 1-2 называется.



1) $\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$

2) $\varphi_2 - \varphi_1 + \mathcal{E}$

3) $\varphi_1 - \varphi_2$

Укажите закон Ома для неоднородного участка цепи в интегральной и дифференциальной форме.

$$1) \quad \vec{j} = \sigma (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стоп}})$$

$$2) \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

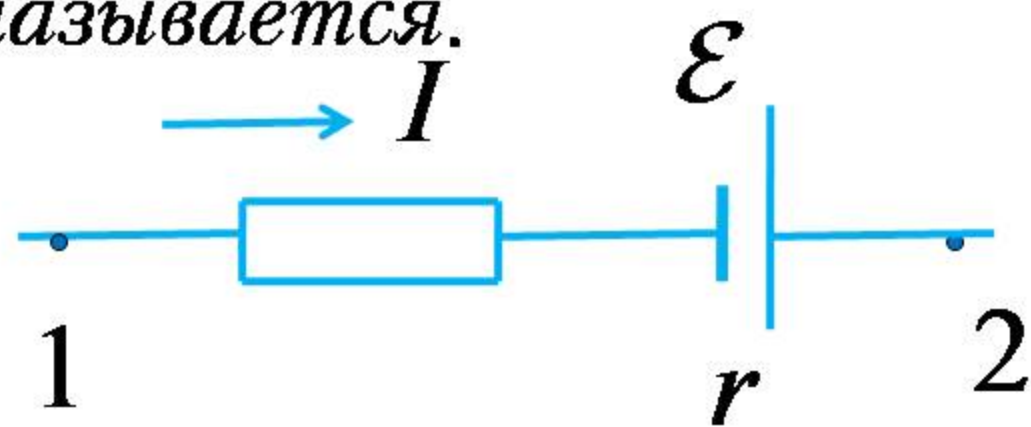
$$3) \quad IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$$

$$4) \quad IR = \varphi_1 - \varphi_2$$

Запишите закон Ома для однородного участка цепи в интегральной и дифференциальной формах.

Запишите закон Ома для неоднородного участка цепи в интегральной и дифференциальной формах.

Мощностью тока на участке 1-2 называется.



$$1) P = I\mathcal{E}$$

$$2) P = (\varphi_1 - \varphi_2)I + \mathcal{E}I$$

$$3) P = (\varphi_1 - \varphi_2)I$$

Удельной тепловой мощностью в дифференциальной форме называется...

$$\dot{p} = \frac{\partial Q}{\partial V \partial t} = \rho j^2$$